

Pengaruh frekuensi (432 Hz vs 440 Hz) terhadap penurunan kecemasan (Anxiety)

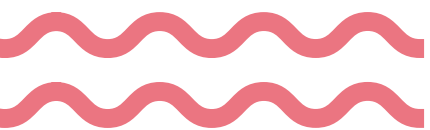
Kelompok 1

Fitri Saidatur Hanifah 24031554035
Meida Rifa Alfiani 24031554139
Darista Wardhani 24031554146



Latar Belakang

Kecemasan merupakan kondisi psikologis yang umum dialami dan dapat memengaruhi kesejahteraan individu. Salah satunya dengan terapi musik. Melalui pengolahan sinyal digital, karakteristik objektif dari frekuensi 432 Hz dan 440 Hz dapat dianalisis untuk melihat perubahan tingkat kecemasan responden. Metode seperti Fast Fourier Transform (FFT) dan Power Spectral Density (PSD) digunakan untuk melihat distribusi energi, pola spektrum, dan komponen frekuensi dominan.



TUJUAN



1. Mengonversi sinyal audio dari domain waktu ke domain frekuensi
2. Menganalisis distribusi energi sinyal menggunakan PSD
3. Melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode band power
4. Menentukan frekuensi yang lebih efektif



Manfaat



1. Memahami pengaruh frekuensi suara 432 Hz dan 440 Hz
2. Menjadi objektif dalam memilih frekuensi suara yang efektif
3. Melakukan ekstraksi fitur menggunakan metode band power
4. Mengaplikasikan metode FFT dan PSD dalam analisis sinyal audio



Dataset

Dataset yang digunakan berupa rekaman suara dengan frekuensi 432 Hz dan 440 Hz yang diperoleh dari platform media sosial, yaitu TikTok untuk frekuensi 432 Hz dan YouTube untuk frekuensi 440 Hz



Metode

Normalisasi

Kedua file audio melalui proses normalisasi amplitudo sebelum dilakukan analisis lebih lanjut.

Standarisasi

menstandarisasi panjang sinyal sebelum dilakukan analisis spektral. Membagi sinyal menjadi 5 detik.

Algoritma FFT

Mengubah sinyal audio dari domain waktu menjadi domain frekuensi. Algoritma akan untuk menghitung spektrum frekuensi secara cepat.

Algoritma PSD

mengukur distribusi energi dalam frekuensi dengan bantuan Band Power untuk menghitung energi pada range frekuensi tertentu

Normalisasi

Melakukan normalisasi amplitudo audio supaya berada pada rentang -1 sampai 1 . Proses ini mengatur volume hingga puncak amplitudo $= 1$ agar audio tidak pecah (clipping) dan konsisten antar file. Selain itu normalisasi juga dapat menghindari perbedaan volume yang membuat analisis tidak akurat.



Segmentasi

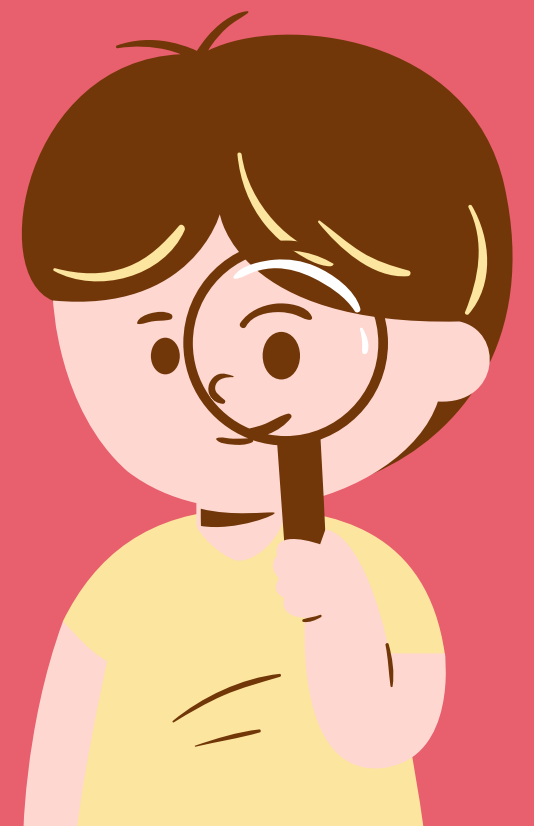
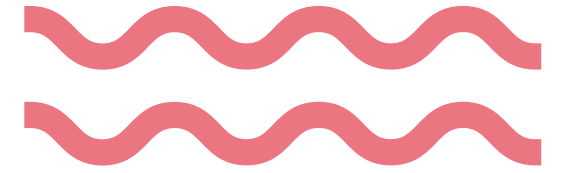
Proses ini memotong file WAV (432 Hz dan 440 Hz) menjadi bagian-bagian kecil dengan durasi 5 detik per segmen, lalu menyimpannya ke dalam folder terpisah. Setiap segmennya dilakukan normalisasi lagi sebelum disimpan. Proses ini berfungsi untuk Analisis frekuensi tiap potongan audio menganalisis frekuensi tiap potongan audio dan membandingkan respon 432 Hz vs 440 Hz per segmen



Fast Fourier Transform (FFT)

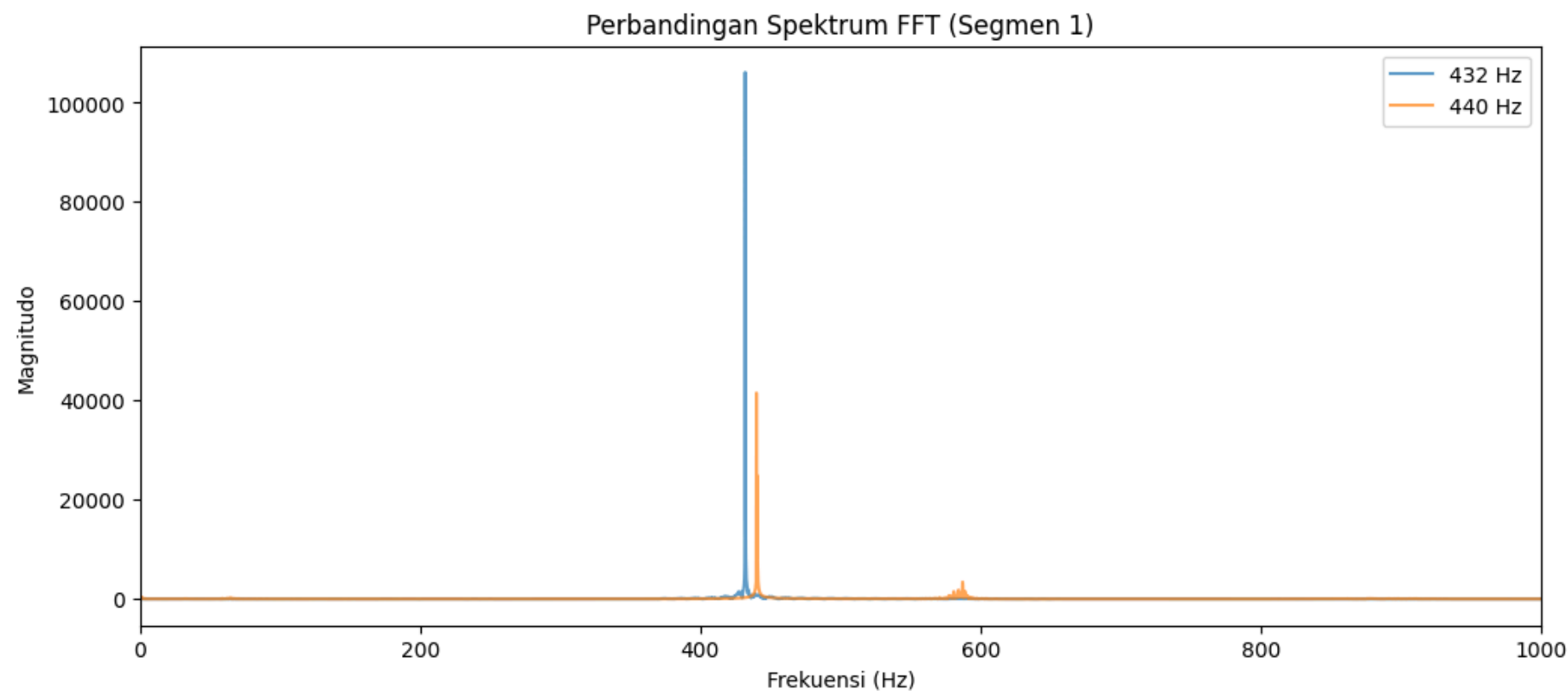
melakukan deteksi frekuensi dominan (peak frequency) pada setiap segmen audio (5 detik) dari dua jenis file. Proses ini akan mengambil frekuensi utama (positif) dari setiap potongan audio menggunakan FFT untuk dapat menganalisis frekuensinya. Lalu mencari frekuensi dominannya untuk dapat Menentukan frekuensi paling kuat.

```
432Hz - segment_1.wav: Dominan = 432.00 Hz  
440Hz - segment_1.wav: Dominan = 440.00 Hz
```

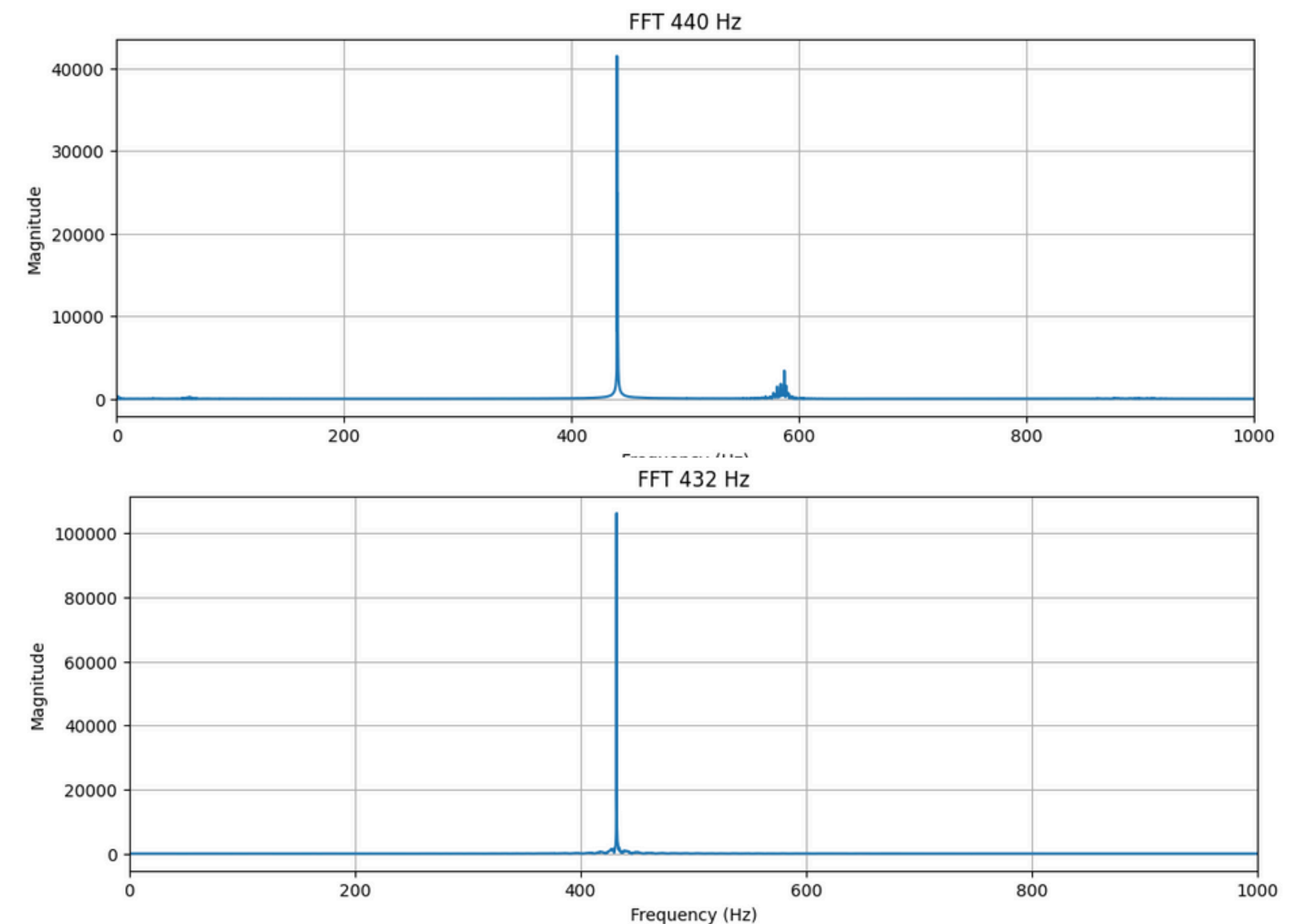


Visualisasi Fast Fourier Transform (FFT)

Proses ini menganalisis spektrum frekuensi (FFT) dari segmen pertama audio 432 Hz dan 440 Hz, lalu memplot keduanya dalam satu grafik untuk dibandingkan.



Dari grafik dapat dianalisis apakah terdapat noise, harmonik, dan apakah puncaknya tajam atau menyebar



Analisis Visualisasi FFT

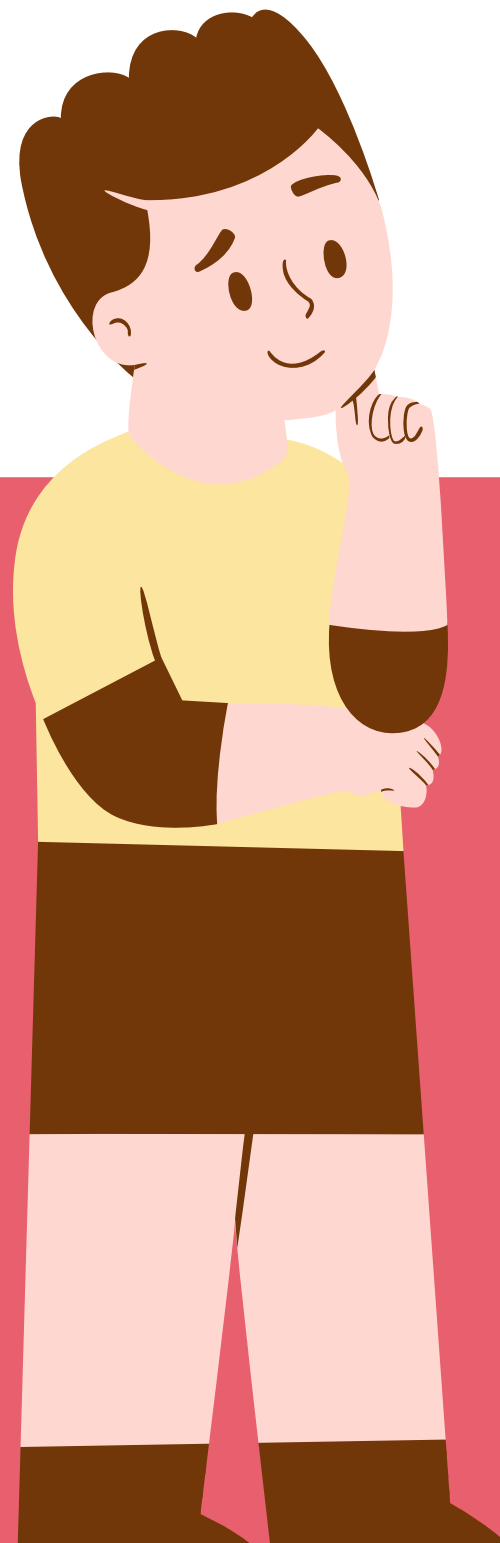


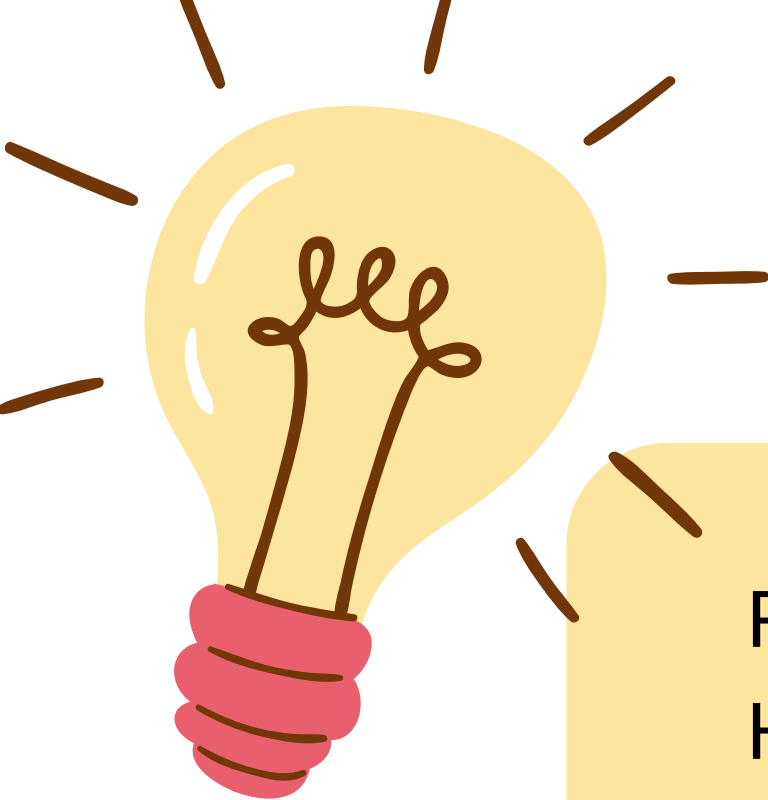
Grafik gabungan

- Kurva biru (432 Hz) punya puncak sangat tajam ~432 Hz dan amplitudo puncak jauh lebih besar.
- Kurva oranye (440 Hz) punya puncak tajam ~440 Hz tetapi puncak lebih rendah, dan ada puncak tambahan kecil sekitar ~550–580 Hz.

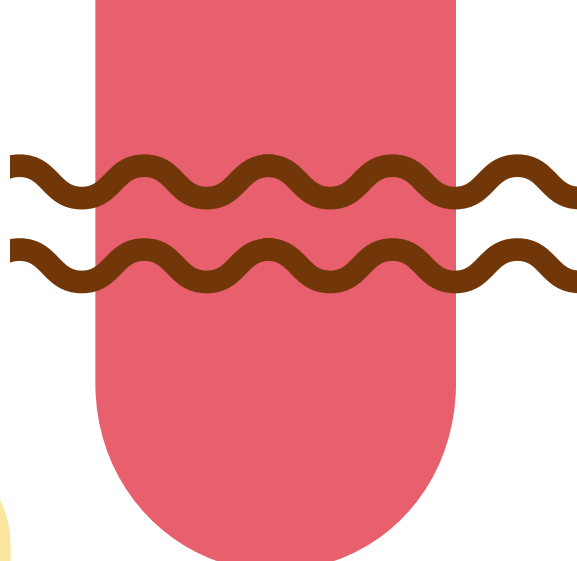
Grafik terpisah

- Untuk 432 Hz: spektrum sangat “bersih” — puncak fundamental sangat tajam, noise lantainya rendah → sinyal mendekati nada murni (sine wave).
- Untuk 440 Hz: puncak fundamental ada tetapi lebih pendek, dan ada energi tambahan pada frekuensi menengah (~550–600 Hz) yang terlihat sebagai “benjolan” atau harmonik/artifak.





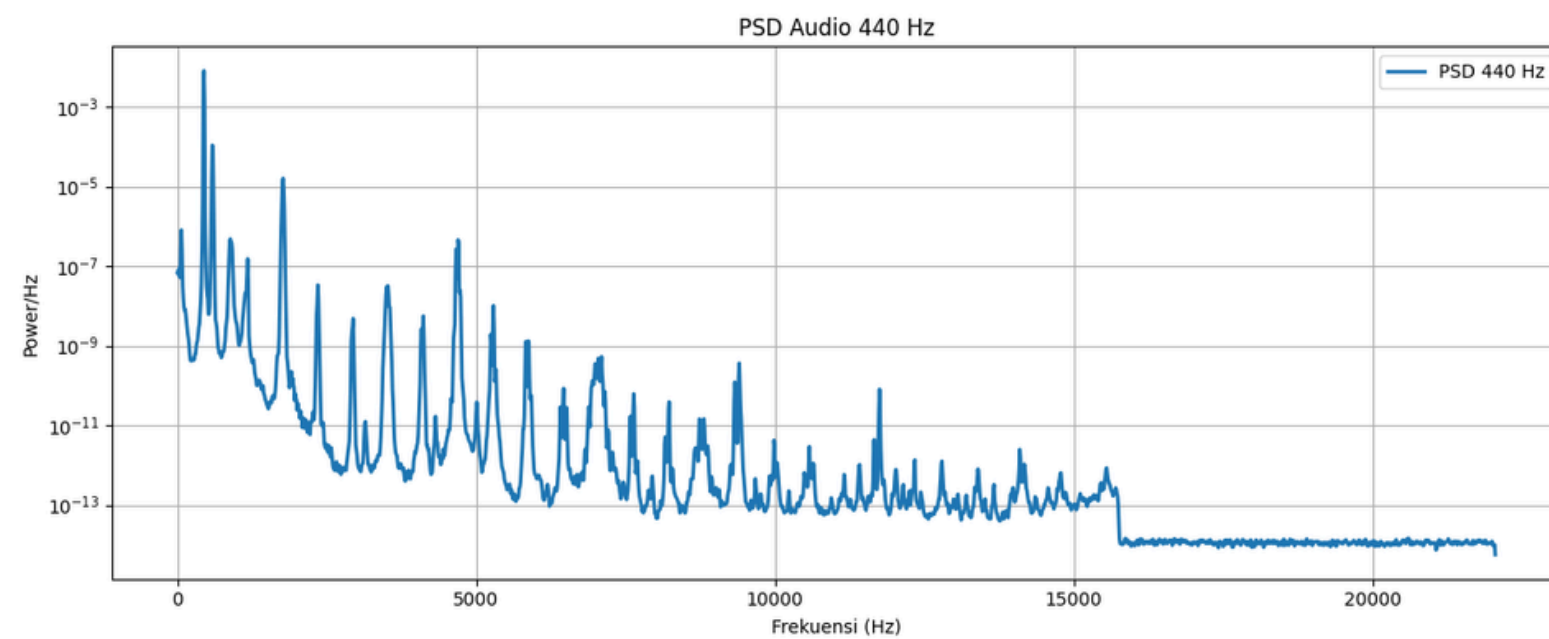
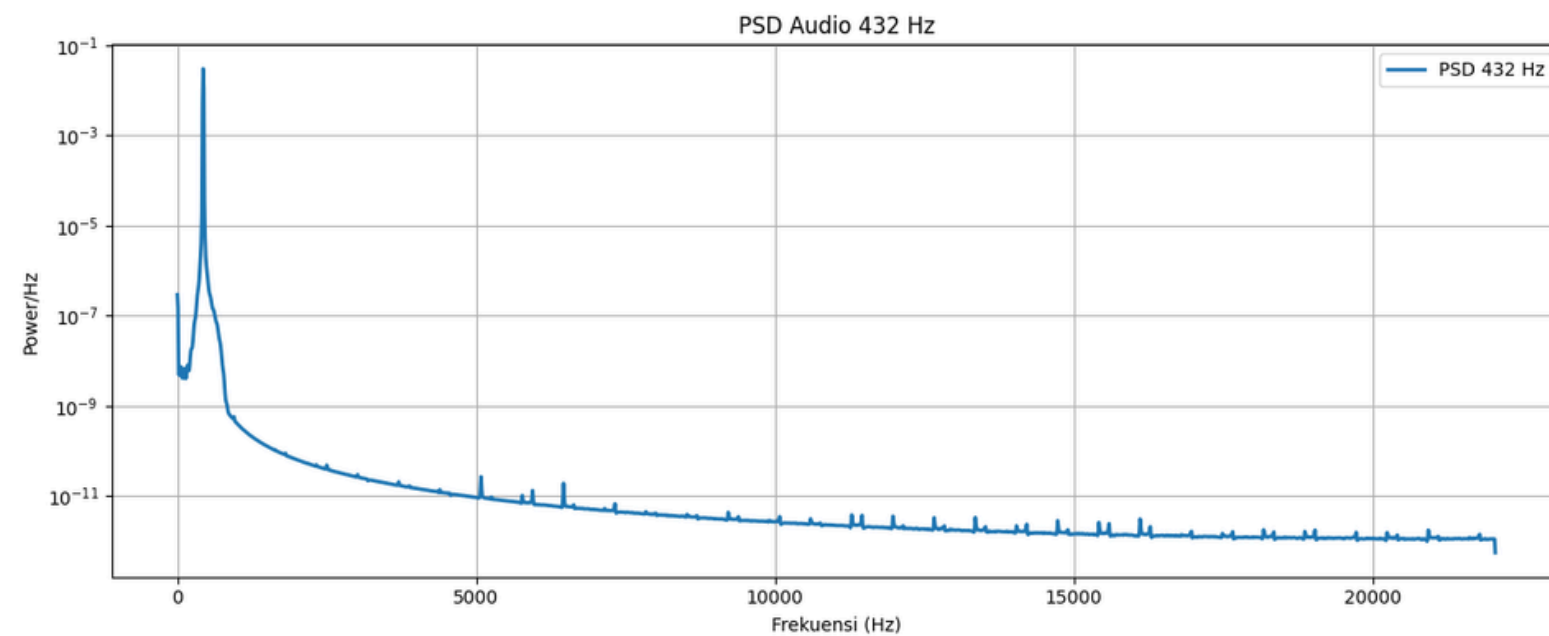
PEMUTARAN AUDIO



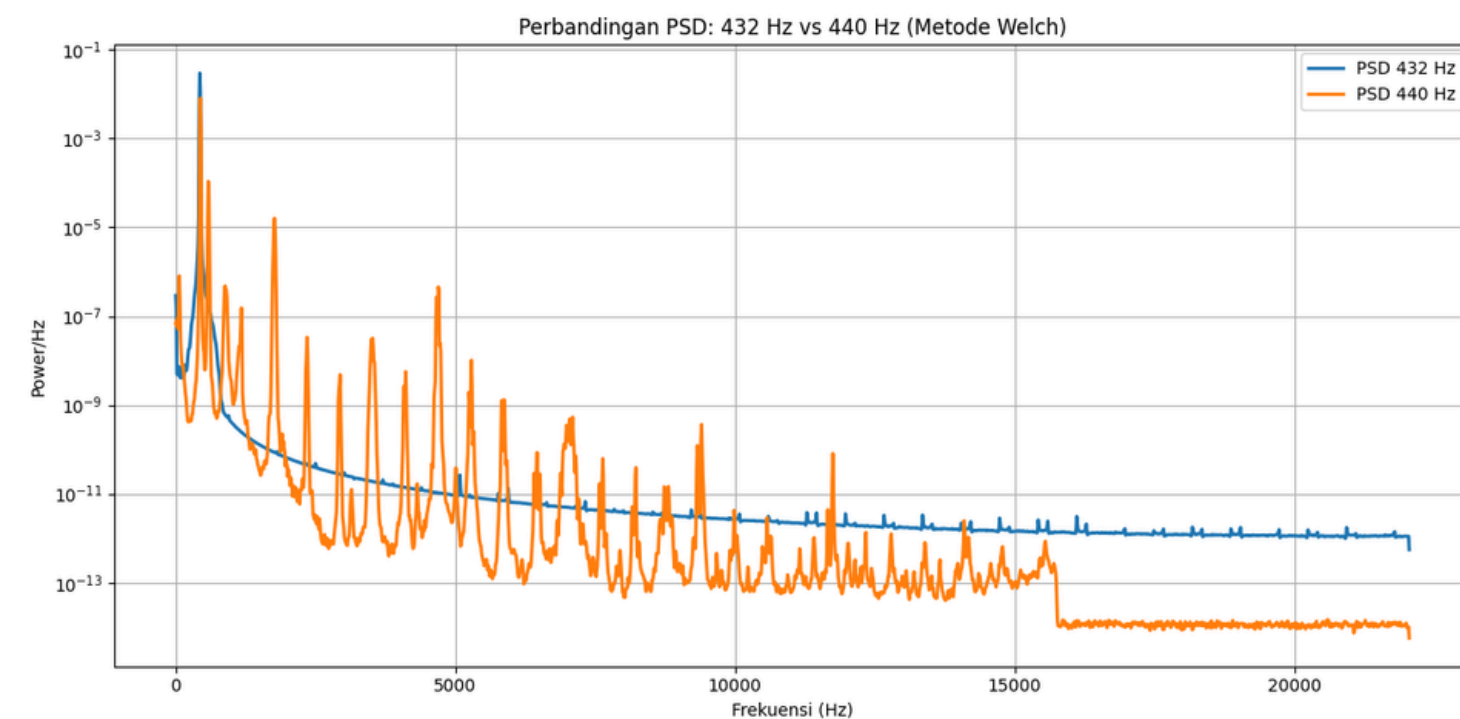
Pada kode ini memuat dua audio dengan tuning 432 Hz dan 440 Hz lalu menormalkannya. Audio kemudian dapat diputar langsung untuk mendengar perbedaannya. Setelah itu, dilakukan analisis spektrum menggunakan FFT untuk melihat frekuensi dominan. Analisis PSD juga dilakukan untuk mengetahui distribusi energi frekuensi secara lebih detail. Hasil perbandingan kedua spektrum ditampilkan dalam grafik pada rentang 300–700 Hz.



PSD



File audio yang disetel pada 432 Hz dan 440 Hz, diubah menjadi mono dan menormalisasi amplitudonya agar kedua sinyal memiliki skala yang sama. Selain itu, menghitung Power Spectral Density (PSD) menggunakan metode Welch untuk melihat bagaimana energi sinyal tersebar pada berbagai frekuensi. Hasil perhitungan ini kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik, baik secara terpisah maupun dalam satu plot yang membandingkan audio 432 Hz dan 440 Hz.



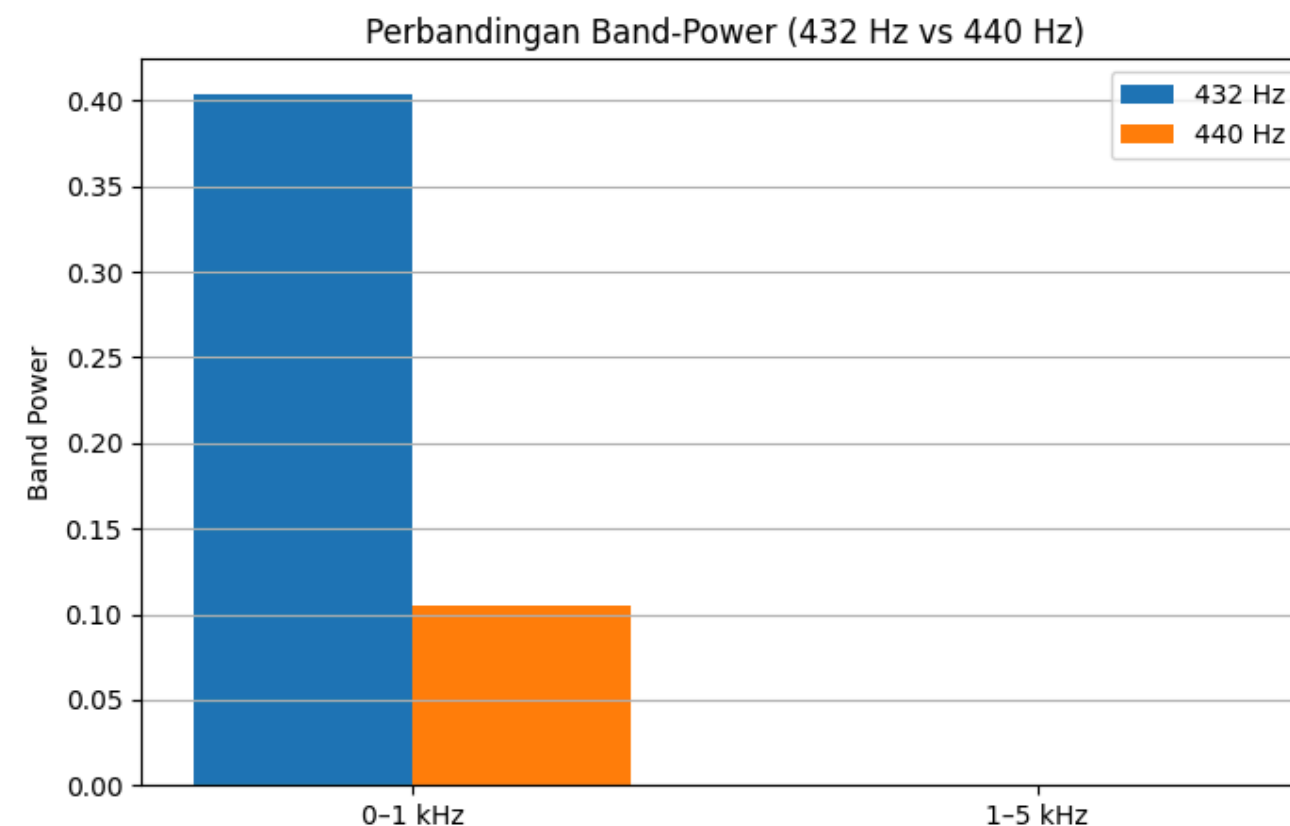
BAND POWER

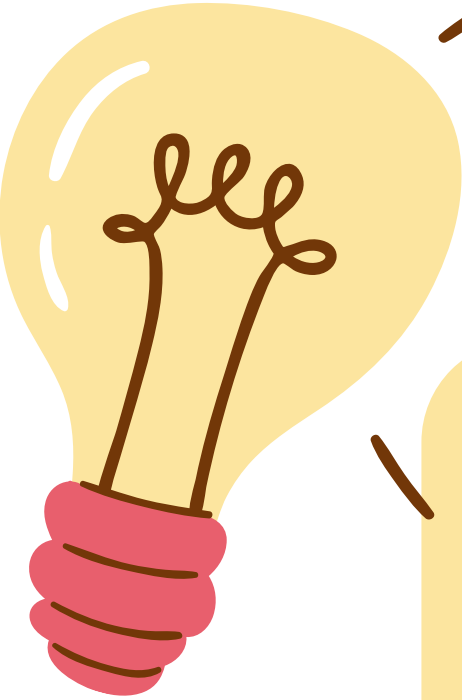
Fungsi `band_power()` memilih bagian PSD pada rentang frekuensi yang ditentukan (misalnya 0–1 kHz dan 1–5 kHz), lalu menghitung luas area di bawah kurva PSD menggunakan metode integral numerik (`np.trapezoid`). Hasilnya adalah nilai energi pada band frekuensi tersebut. Dengan cara ini, kode membandingkan seberapa besar energi audio 432 Hz dan 440 Hz di rentang frekuensi rendah (0–1 kHz) dan menengah (1–5 kHz), sehingga dapat dilihat perbedaan dominasi frekuensi antara kedua tuning audio tersebut.

```
Band-Power 0-1 kHz (432): 0.40402620901491404  
Band-Power 0-1 kHz (440): 0.10507170762895182  
Band-Power 1-5 kHz (432): 2.3656231245651356e-07  
Band-Power 1-5 kHz (440): 0.0003906335206046868
```


BAR CHART

grafik ini untuk membandingkan total energi frekuensi antara audio 432 Hz dan 440 Hz pada dua rentang frekuensi berbeda, yaitu 0–1 kHz dan 1–5 kHz. Data yang digunakan adalah hasil perhitungan band-power yang sudah didapatkan sebelumnya. Pada grafik, tinggi batang menunjukkan seberapa kuat energi yang terkandung di dalam tiap rentang frekuensi. Dengan visualisasi ini, perbedaan distribusi energi antara tuning 432 Hz dan 440 Hz dapat terlihat lebih jelas dan mudah dianalisis secara langsung.





PEAK DETECTION



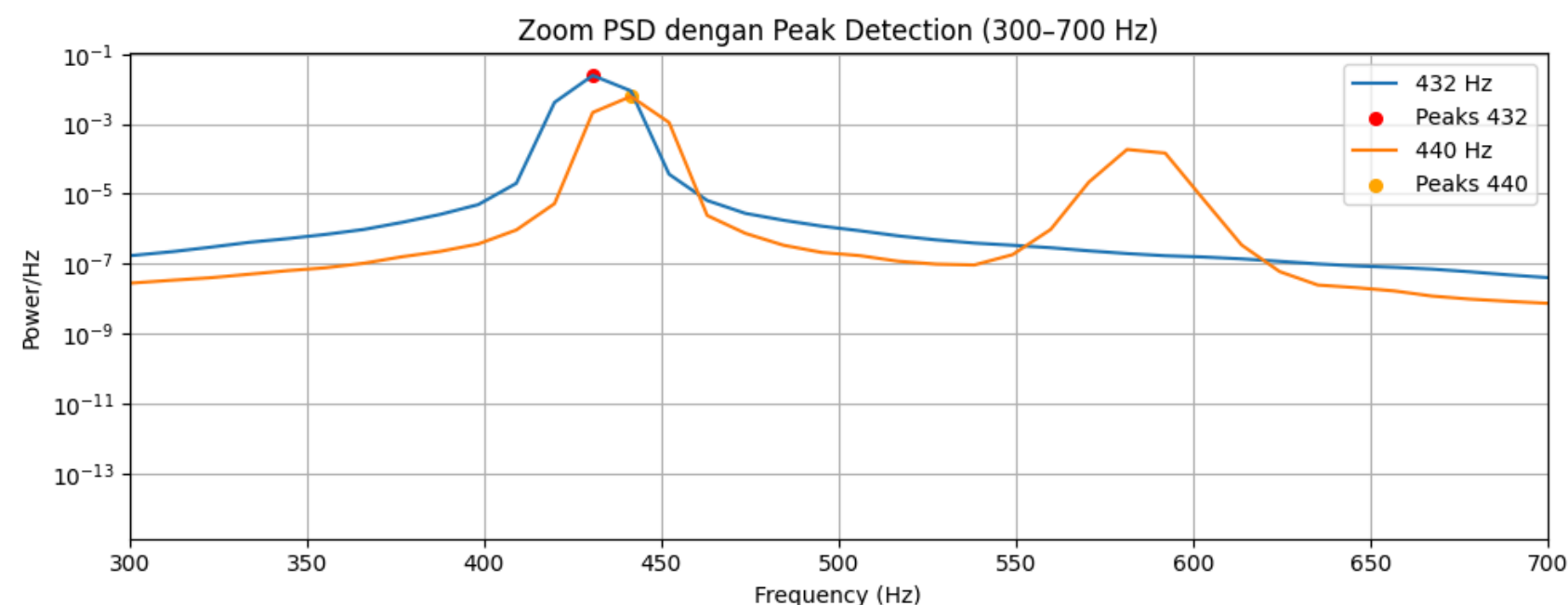
Untuk mendeteksi puncak frekuensi yang paling dominan dalam spektrum daya (PSD) pada audio 432 Hz dan 440 Hz. Pertama, ditentukan ambang batas (threshold) sebesar 5% dari nilai PSD tertinggi agar hanya puncak yang benar-benar signifikan yang terdeteksi. Kemudian fungsi `find_peaks()` mencari titik-titik frekuensi yang memiliki energi lebih tinggi dari ambang tersebut. Hasilnya adalah daftar frekuensi dan nilai puncak PSD pada kedua audio. Dengan informasi ini, kita dapat membandingkan frekuensi dominan dari setiap sinyal dan melihat apakah terdapat pergeseran energi antara tuning 432 Hz dan 440 Hz.

```
Peaks PSD (432) count: 1  
Peak freqs (432): [430.664]  
Peaks PSD (440) count: 1  
Peak freqs (440): [441.431]
```



ZOOM 300-700 HZ

grafik PSD untuk kedua audio (432 Hz dan 440 Hz), tetapi dengan tampilan yang diperbesar pada rentang frekuensi 300–700 Hz agar puncak frekuensi di sekitar nada dasar lebih mudah diamati. Selain itu, titik-titik puncak frekuensi yang telah terdeteksi sebelumnya juga ditandai menggunakan scatter plot dengan warna berbeda untuk masing-masing audio. Dengan visualisasi ini, kita dapat melihat secara jelas pergeseran frekuensi dominan antara penyetelan 432 Hz dan 440 Hz, sehingga memudahkan analisis perbedaan karakter spektrum frekuensinya.



TABEL HASIL

Pada tabel ini dilakukan analisis fitur audio yang lebih lengkap pada dua file audio berbeda, yaitu audio dengan tuning 432 Hz dan 440 Hz. Pertama, audio dimuat dan dinormalisasi, lalu dilakukan ekstraksi beberapa jenis fitur. Analisis mencakup puncak amplitudo, frekuensi dominan dari hasil FFT, total energi spektrum, dan pembagian energi berdasarkan rentang frekuensi tertentu (bandpower) menggunakan metode Welch. Setiap hasil fitur disimpan dalam sebuah dictionary dan kemudian dikonversi menjadi DataFrame sehingga mudah dibandingkan antara kedua audio.

	Max Amplitude	Min Amplitude	Peak Absolute	Dominant FFT Frequency	Total FFT Power	Total PSD Energy	Band Δ	Band θ	Band α	Band β	Band γ
432 Hz	0.998871	-1.000000	1.0	432.0	1.199366e+10	0.011459	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000001
440 Hz	1.000000	-0.938597	1.0	440.0	3.298039e+09	0.003156	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000017



EVALUASI PENELITIAN

Pada proses ini program meminta responden untuk mengisi beberapa data penting melalui input, yaitu ID subjek, kondisi frekuensi audio (432 atau 440), skor kecemasan sebelum mendengar audio (pre), skor kecemasan sesudah mendengar audio (post), usia, dan jenis kelamin.

```
ID Subjek: contoh
Usia: 19
Jenis kelamin (M/F): f
Jenis audio (432 / 440): 432
```

```
=== 20 ITEM STAI-X1 SEBELUM TERAPI ===
```

```
1 - Saya merasa tenang (1-4): 2
2 - Saya merasa aman (1-4): 3
3 - Saya tegang (R) (1-4): 4
4 - Saya merasa terganggu (R) (1-4): 4
5 - Saya merasa nyaman (1-4): 3
6 - Saya merasa gugup (R) (1-4): 1
7 - Saya merasa cemas (R) (1-4): 1
8 - Saya merasa rileks (1-4): 2
9 - Saya merasa puas (R) (1-4): 3
10 - Saya merasa khawatir (1-4): 2
11 - Saya merasa bingung (1-4): 3
12 - Saya merasa stabil (R) (1-4): 2
13 - Saya merasa nervous (R) (1-4): 2
14 - Saya merasa tidak yakin (R) (1-4): 2
15 - Saya merasa gelisah (1-4): 1
16 - Saya merasa santai (1-4): 3
17 - Saya merasa tertekan (R) (1-4): 2
18 - Saya puas dengan diri saya (R) (1-4): 2
19 - Saya merasa terlalu tegang (1-4): 1
20 - Saya merasa senang (1-4): 2
```

```
=== 20 ITEM STAI-X1 SESUDAH TERAPI ===
```

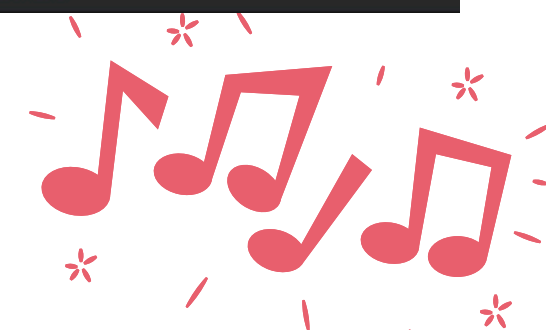
```
1 - Saya merasa tenang (1-4): 1
2 - Saya merasa aman (1-4): 1
3 - Saya tegang (R) (1-4): 4
4 - Saya merasa terganggu (R) (1-4): 4
5 - Saya merasa nyaman (1-4): 1
6 - Saya merasa gugup (R) (1-4): 4
7 - Saya merasa cemas (R) (1-4): 4
8 - Saya merasa rileks (1-4): 1
9 - Saya merasa puas (R) (1-4): 4
10 - Saya merasa khawatir (1-4): 1
11 - Saya merasa bingung (1-4): 1
12 - Saya merasa stabil (R) (1-4): 4
13 - Saya merasa nervous (R) (1-4): 4
14 - Saya merasa tidak yakin (R) (1-4): 4
15 - Saya merasa gelisah (1-4): 1
16 - Saya merasa santai (1-4): 1
17 - Saya merasa tertekan (R) (1-4): 4
18 - Saya puas dengan diri saya (R) (1-4): 4
19 - Saya merasa terlalu tegang (1-4): 1
20 - Saya merasa senang (1-4): 1
```

```
--- RINGKASAN SUBJEK ---
```

```
Skor Sebelum: 49 (Tinggi)
```

```
Skor Sesudah: 20 (Rendah)
```

```
Data tersimpan sementara.
```

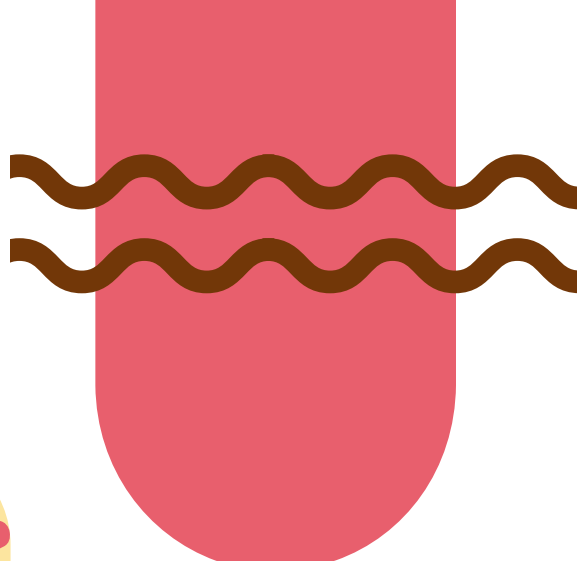


EVALUASI PENELITIAN

Kolom yang terbentuk adalah subject sebagai nama atau kode responden dan condition sebagai frekuensi audio yang digunakan (432 atau 440 Hz), pre sebagai skor kecemasan sebelum sesi audio dan post sebagai skor sesudahnya. Delta yaitu selisih antara pre dan post yang dihitung dengan rumus $\text{pre} - \text{post}$ untuk menunjukkan berapa besar penurunan kecemasan ditambah kolom age dan sex, yang berisi usia dan jenis kelamin subjek. Jika nilai delta positif, artinya kecemasan menurun setelah mendengarkan audio.

subject	pre_total	post_total	pre_category	post_category	delta	age	sex	audio_type
fitri	114	69	Tinggi	Tinggi	45			
FITRI LAGI	53	51	Tinggi	Tinggi	2	20	F	440
contoh	52	47	Tinggi	Tinggi	5	19	F	432
fitri	54	54	Tinggi	Tinggi	0	19	F	432
contoh	49	20	Tinggi	Rendah	29	19	F	432
darista	73	20	Tinggi	Rendah	53	19	F	432
meida	44	20	Sedang	Rendah	24	19	F	432
fitri	78	29	Tinggi	Rendah	49	19	F	432
fitri	80	60	Tinggi	Tinggi	20	19	F	440
ceba	74	71	Tinggi	Tinggi	3	20	F	440
ceba lagi	79	76	Tinggi	Tinggi	3	20	F	440





EVALUASI PENELITIAN

Selain itu, setiap kita mengisi penelitian otomatis akan kesimpan ke CSV dan semua data awal yang kita input tetep tersimpan di CSV.

Pada grup 432 Hz, rata-rata penurunan kecemasan adalah 5.67, sedangkan pada grup 440 Hz, rata-rata penurunannya 5.00. Ini berarti secara deskriptif, audio 432 Hz memberikan efek penurunan kecemasan yang sedikit lebih besar dibanding 440 Hz dengan selisih rata-rata 0.67 poin. Perbedaan ini masih tergolong kecil sehingga perlu diuji apakah perbedaan tersebut signifikan secara statistik atau hanya terjadi karena variasi sampel yang kecil.



EVALUASI PENELITIAN

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata penurunan kecemasan pada kelompok audio 432 Hz lebih tinggi dibandingkan 440 Hz. Meskipun uji t independen menunjukkan perbedaan yang belum signifikan secara statistik ($p = 0.087$), nilai effect size yang sangat besar (Cohen's $d = 1.18$) mengindikasikan bahwa perbedaan tersebut bermakna secara praktis. Hal ini menunjukkan bahwa audio 432 Hz berpotensi lebih efektif dalam menurunkan kecemasan.

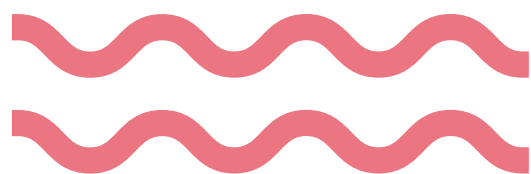
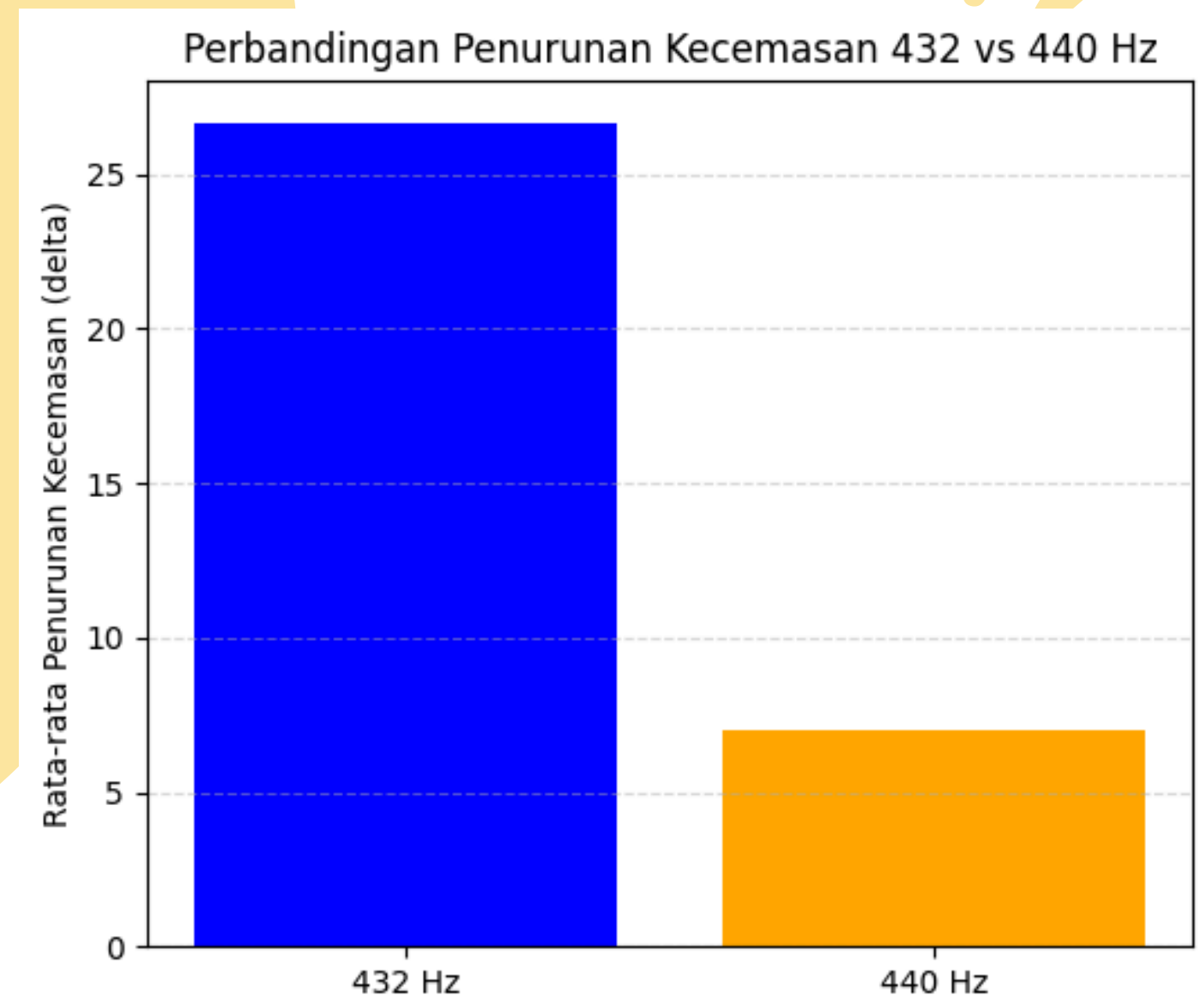
 Mean Penurunan Kecemasan:
432 Hz : 26.666666666666668
440 Hz : 7.0
Selisih : 19.666666666666668

 UJI T (Independent Samples)
t-statistic: 1.9831512648063252
p-value: 0.08780200372506142



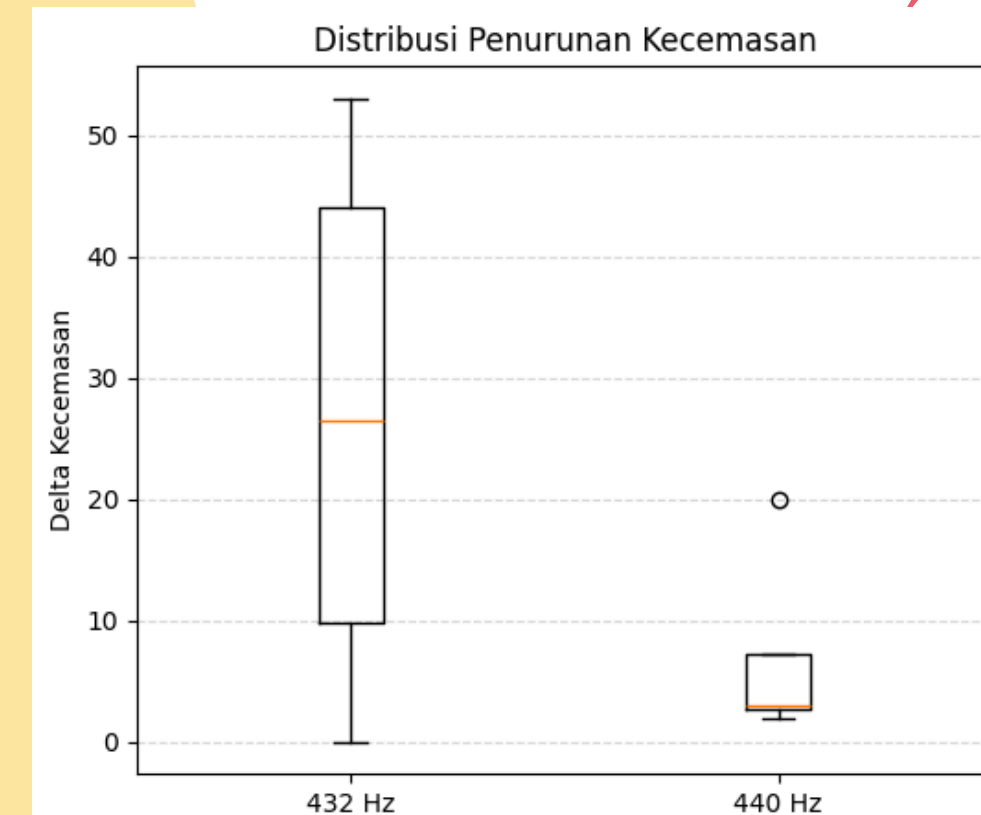
EVALUASI PENELITIAN

Pada grafik ini terdapat adanya selisih yang cukup besar antara kedua kelompok perlakuan. Selisih rata-rata penurunan kecemasan tersebut menunjukkan bahwa responden yang mendengarkan audio 432 Hz mengalami penurunan kecemasan yang lebih signifikan dibandingkan responden yang mendengarkan audio 440 Hz.



EVALUASI PENELITIAN

Pada kelompok 432 Hz, boxplot menunjukkan rentang data yang lebih lebar dengan nilai median yang relatif tinggi, menandakan bahwa sebagian besar responden mengalami penurunan kecemasan yang cukup besar, meskipun terdapat variasi antarindividu. Sebaran data pada kelompok 440 Hz terlihat lebih sempit dengan median yang lebih rendah.



📁 Grafik disimpan sebagai:
plot_delta_mean.png
plot_delta_boxplot.png

===== ✨ KESIMPULAN OTOMATIS =====

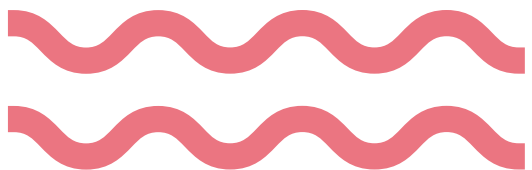
✓ Kelompok 432 Hz mengalami penurunan kecemasan lebih besar.

✗ Perbedaan TIDAK signifikan ($p \geq 0.05$).

Effect Size (Cohen's d): 1.1833655440231636

Interpretasi effect size:

→ Effect size besar





KESIMPULAN



Kelompok 432 Hz menunjukkan penurunan kecemasan yang lebih besar dibandingkan 440 Hz, yang memang nyata terlihat dari nilai rata-rata dan visualisasi grafik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paparan audio relaksasi dengan frekuensi 432 Hz maupun 440 Hz sama-sama memberikan dampak positif terhadap penurunan tingkat kecemasan responden. Hal ini terlihat dari perbedaan skor STAI-X1 sebelum dan sesudah mendengarkan audio, di mana seluruh subjek mengalami penurunan nilai kecemasan setelah intervensi dilakukan.





Referensi Jurnal

JURNAL 1: Effect of music at 432 Hz and 440 Hz on dental anxiety and salivary cortisol levels in patients undergoing tooth extraction: a randomized clinical trial

JURNAL 2: Listening to music tuned to 440 hz versus 432 hz to reduce anxiety and stress in emergency nurses during the Covid-19 pandemic: a double-blind, randomized controlled pilot study



Terima kasih

